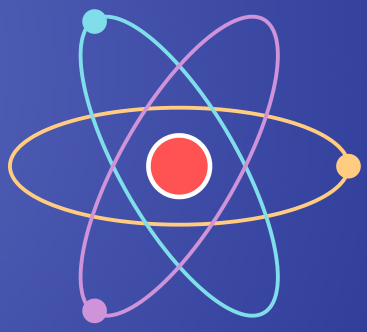
कक्षा 9 · विज्ञान · अध्याय 4 | Class 9 · Science · Chapter 4



परमाणु की संरचना

Structure of the Atom

हल सहित प्रश्न बैंक · द्विभाषी (हिन्दी + English) · कारण व चित्रों सहित

Solved Question Bank · Bilingual · With Reasons & Diagrams

50	60	29	8
प्रश्न / Questions	परीक्षा-टैग / Exam tags	चित्र / Diagrams	भाग / Parts

UP Board 2019-2024 | CBSE 2019-2026 | ICSE-pattern | NCERT-pattern

इस पुस्तिका में क्या है ? / What's inside?

- प्रत्येक प्रश्न पहले हिन्दी में, फिर English में – बोर्ड पेपर की तरह; उत्तर व कारण साथ-साथ दो कॉलम में।
- Every question in Hindi then English, as in board papers; answer and reason side by side.
- दोहराए गए प्रश्न एक बार दिए गए हैं और ऊपर टैग में "कहाँ-कहाँ पूछा गया" दिखाया है (Asked in).
- Repeated questions are merged once, and the tags show every paper they appeared in.
- हर परमाणु-चित्र: प्रोटॉन (लाल p), न्यूट्रॉन (n), कोश K-L-M-N रंगीन इलेक्ट्रॉनों के साथ।

स्रोत व सच्चाई की जाँच Sources & honesty note

टैग कैसे पढ़ें / How to read tags: UP Board · 2020-21 · खण्ड-ख Q.1(क) · 1 अंक = बोर्ड · वर्ष · प्रश्न संख्या · अंक।

CBSE · 2024 · Short Q.5 = CBSE के कक्षा-9 पूर्व-वर्ष प्रश्न (संकलन EduRev; वर्ष-टैग उसी के अनुसार)। ICSE-pattern / Important = वर्ष-रहित, पाठ्यक्रम-आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न; इन्हें किसी वर्ष के पेपर का नहीं बताया गया।

जाँचा हुआ (Verified from your uploads)

UP Board वार्षिक परीक्षा पेपर: **2019-20, 2020-21, 2021, 2024** (दो अलग सेट) तथा एक बिना-वर्ष सेट (M.J)। इन सबमें से अध्याय-4 के प्रश्न एक-एक करके निकाले गए। भौतिक/जीव विज्ञान के प्रश्न व CBSE का सैंपल पेपर 2011-12 (पुराना पैटर्न, इस अध्याय का प्रश्न नहीं) छोड़ दिए गए।

सीमाएँ (Please read)

- CBSE/ICSE कक्षा 9 की परीक्षा स्कूल-स्तर पर होती है, इसलिए 2018-2026 का कोई एक "आधिकारिक बोर्ड पेपर" संग्रह उपलब्ध नहीं; CBSE वाले प्रश्न सार्वजनिक संकलन से लिए हैं।
- ICSE के लिए वर्ष-वार प्रश्न सत्यापित न हो सके, इसलिए ICSE-pattern के रूप में अलग चिह्नित हैं।
- जिन प्रश्नों में मूल तालिका चित्र रूप में थी, वहाँ मानक NCERT आँकड़े लिए गए व उसका नोट दिया गया है।

अध्याय की झलक Quick revision capsule

1886	1897	1904	1911	1913	1932
Goldstein proton	J.J. Thomson electron	Thomson plum-pudding	Rutherford nucleus	Bohr shells	Chadwick neutron

मुख्य सूत्र / Key formulas

- $Z = p = e^-$ (उदासीन परमाणु / neutral atom)
- $A = p + n \Rightarrow n = A - Z$
- कोश क्षमता / shell capacity = $2n^2$: K 2 · L 8 · M 18 · N 32
- संयोजकता / valency = बाह्य e^- (≤ 4) अथवा 8 – बाह्य e^- (> 4)
- औसत परमाणु द्रव्यमान = $\Sigma(A \times \%) \div 100$

याद रखने की ट्रिक / Memory tricks

- **C**hadwick → **C**hargeless (न्यूट्रॉन)।
- **G**oldstein → **G**ood positive = प्रोटॉन।
- Thomson → **T**iny negative = इलेक्ट्रॉन।
- 2-8-8-2 : K-L-M-N भरने का क्रम (Z = 20 तक)।
- "हाइ हे ली बे बो, का नाई ऑक्सी फ्लो नि..." – पहले 10 तत्व।

तीनों मूल कण / Subatomic particles

कण	आवेश	द्रव्यमान	स्थान
e^-	−1	≈ 0	कोश
p	+1	1 u	नाभिक
n	0	1 u	नाभिक

मॉडल एक नज़र में / Models at a glance

Thomson: +ve गोला, e^- धँसे · **Rutherford:** केन्द्र में नाभिक, e^- कक्षा में (अस्थायी) · **Bohr:** निश्चित स्थिर कक्षाएँ, विकिरण नहीं ⇒ स्थायी · **Chadwick:** नाभिक में न्यूट्रॉन।

पहले 20 तत्व – विन्यास व संयोजकता First 20 elements

Z	प्रतीक	तत्व / Element	A	n	विन्यास / Config.	संयोजकता / Valency
1	**H**	हाइड्रोजन (Hydrogen)	1	0	1	**1**
2	**He**	हीलियम (Helium)	4	2	2	**0**
3	**Li**	लिथियम (Lithium)	7	4	2, 1	**1**
4	**Be**	बेरिलियम (Beryllium)	9	5	2, 2	**2**
5	**B**	बोरॉन (Boron)	11	6	2, 3	**3**
6	**C**	कार्बन (Carbon)	12	6	2, 4	**4**
7	**N**	नाइट्रोजन (Nitrogen)	14	7	2, 5	**3**
8	**O**	ऑक्सीजन (Oxygen)	16	8	2, 6	**2**
9	**F**	फ्लोरीन (Fluorine)	19	10	2, 7	**1**
10	**Ne**	नियॉन (Neon)	20	10	2, 8	**0**
11	**Na**	सोडियम (Sodium)	23	12	2, 8, 1	**1**
12	**Mg**	मैग्नीशियम (Magnesium)	24	12	2, 8, 2	**2**
13	**Al**	ऐलुमिनियम (Aluminium)	27	14	2, 8, 3	**3**
14	**Si**	सिलिकॉन (Silicon)	28	14	2, 8, 4	**4**
15	**P**	फॉस्फोरस (Phosphorus)	31	16	2, 8, 5	**3**
16	**S**	सल्फर (Sulphur)	32	16	2, 8, 6	**2**
17	**Cl**	क्लोरीन (Chlorine)	35	18	2, 8, 7	**1**
18	**Ar**	आर्गन (Argon)	40	22	2, 8, 8	**0**
19	**K**	पोटैशियम (Potassium)	39	20	2, 8, 8, 1	**1**
20	**Ca**	कैल्शियम (Calcium)	40	20	2, 8, 8, 2	**2**

कौन-से विषय बार-बार पूछे गए ? Most-asked topics in this bank

नीचे की पट्टियाँ दर्शाती हैं कि इस पुस्तिका में दर्ज UP Board व CBSE के वर्ष-टैग वाले कितने प्रश्न किस विषय से हैं (गिनती केवल इसी संग्रह की है)।
Bars show how many year-tagged UP/CBSE entries in this bank fall under each topic (counts are for this collection only).



रणनीति / Strategy: पहले 3 बार-बार आने वाले विषय (संयोजकता/विन्यास, रदरफोर्ड मॉडल, समस्थानिक) पक्के कीजिए – उत्तर में *तर्क (reason)* और *नामांकित चित्र* जोड़ने पर पूरे अंक मिलते हैं।
Master the top repeating topics first; add a reason and a labelled diagram for full marks.

1 भाग 1 · बहुविकल्पीय प्रश्न
Part 1 · Multiple Choice Questions (1 mark)

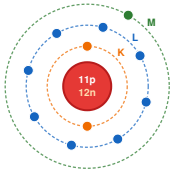
Q1 UP Board · 2020-21 · खण्ड-ख Q.1(क) · 1 अंक / M — *Electronic configuration*

सोडियम धातु का इलेक्ट्रॉनिक वितरण है –

(i) 2, 8 **(ii)** 2, 9 **(iii)** 2, 8, 1 **(iv)** 1, 2, 8

The electronic distribution of sodium metal is –

(a) 2, 8 **(b)** 2, 9 **(c)** 2, 8, 1 **(d)** 1, 2, 8



Na
(2, 8, 1)

उत्तर / Answer

(iii) 2, 8, 1 | (iii) 2, 8, 1

कारण / Reason

Na का परमाणु क्रमांक 11 है, अतः 11 इलेक्ट्रॉन। K कोश में अधिकतम 2 और L कोश में 8 भरते हैं; शेष 1 इलेक्ट्रॉन M कोश में जाता है। L कोश में 9 नहीं आ सकते क्योंकि $2n^2 = 8$।

Sodium has Z = 11, so 11 electrons. K holds at most 2, L at most 8; the last 1 goes to the M shell. L cannot take 9 because $2n^2 = 8$.

Q2 UP Board · 2020-21 · खण्ड-ख Q.1(ग) · 1 अंक / M — *Ions*

निम्न में आयन है –

(i) Na **(ii)** Cl^- **(iii)** K **(iv)** कोई नहीं

Which of the following is an ion?

(a) Na **(b)** Cl^- **(c)** K **(d)** None of these

उत्तर / Answer

(ii) Cl^- | (ii) Cl^-

कारण / Reason

आयन आवेशित कण होता है। Cl^- में 17 प्रोटॉन (+17) और 18 इलेक्ट्रॉन (−18) हैं, इसलिए कुल आवेश −1 है। Na और K (जैसे लिखे हैं) उदासीन परमाणु हैं।

An ion is a charged particle. Cl^- has 17 protons (+17) and 18 electrons (−18), so net charge is −1. Na and K as written are neutral atoms.

Q3 UP Board · 2021 · खण्ड-ख Q.5(क) · 1 अंक / M — *Discovery of particles*

न्यूट्रॉन की खोज की थी –

(i) रदरफोर्ड ने **(ii)** टॉमसन ने **(iii)** बोर ने **(iv)** चैडविक ने

The neutron was discovered by –

(a) Rutherford **(b)** Thomson **(c)** Bohr **(d)** Chadwick

उत्तर / Answer

(iv) चैडविक (1932) | (iv) Chadwick (1932)

कारण / Reason

रदरफोर्ड ने नाभिक (1911), टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन (1897), बोर ने कोश-मॉडल (1913) दिया। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में की।

Rutherford found the nucleus (1911), Thomson the electron (1897), Bohr gave the shell model (1913). The neutron was discovered by James Chadwick in 1932.

Q4 UP Board · 2019-20 · खण्ड-ख Q.6(क) · 1 अंक / M — *Electronic configuration*

सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है –

(i) 2, 8 **(ii)** 8, 2, 1 **(iii)** 2, 1, 8 **(iv)** 2, 8, 1

The correct electronic configuration of sodium is –

(a) 2, 8 **(b)** 8, 2, 1 **(c)** 2, 1, 8 **(d)** 2, 8, 1

उत्तर / Answer

(iv) 2, 8, 1

(iv) 2, 8, 1

कारण / Reason

इलेक्ट्रॉन K → L → M क्रम में भरते हैं। (ii) और (iii) में भरने का क्रम गलत है; (i) में केवल 10 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि Na में 11।

Electrons fill K → L → M in order. Options (ii) and (iii) break this order; option (i) has only 10 electrons but Na has 11.

Q5 UP Board · वर्ष मुद्रित नहीं (Set M.J) · खण्ड-अ Q.11 · 1 अंक / M — *Valency*

Cl^- आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है –

(i) 16 **(ii)** 8 **(iii)** 17 **(iv)** 18

The number of valence electrons in a Cl^- ion is –

(a) 16 **(b)** 8 **(c)** 17 **(d)** 18

उत्तर / Answer

(b) 8

(b) 8

कारण / Reason

Cl (2, 8, 7) एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl^- (2, 8, 8) बनता है। बाहरी कोश में अब 8 इलेक्ट्रॉन हैं (अष्टक पूर्ण)।

Cl (2, 8, 7) gains one electron to become Cl^- (2, 8, 8). The outermost shell now has 8 electrons (octet complete).

Q6 UP Board · वर्ष मुद्रित नहीं (Set M.J) · खण्ड-अ Q.12 · 1 अंक / M — *Isotopes*

किसी तत्व के दो समस्थानिक परमाणुओं का कौन-सा गुण भिन्न होता है ?

(i) परमाणु संख्या **(ii)** प्रोटॉनों की संख्या **(iii)** परमाणु भार (द्रव्यमान संख्या) **(iv)** इलेक्ट्रॉनों की संख्या

Which property differs between two isotopic atoms of an element?

(a) Atomic number **(b)** Number of protons **(c)** Atomic mass (mass number) **(d)** Number of electrons

उत्तर / Answer

(c) परमाणु भार / द्रव्यमान संख्या

(c) Atomic mass / mass number

कारण / Reason

समस्थानिकों में प्रोटॉन (अतः परमाणु संख्या व इलेक्ट्रॉन) समान होते हैं, केवल न्यूट्रॉन भिन्न होते हैं, इसलिए द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है।

Isotopes have the same protons (hence same atomic number and electrons) but different neutrons, so their mass number differs.

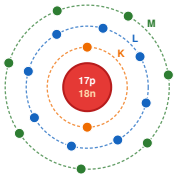
Q7 UP Board · वर्ष मुद्रित नहीं (Set M.J) · खण्ड-अ Q.13 · 1 अंक / M — *Electronic configuration*

परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व के M कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है –

(i) 17 **(ii)** 8 **(iii)** 10 **(iv)** 7

The number of electrons in the M shell of the element with atomic number 17 is –

(a) 17 **(b)** 8 **(c)** 10 **(d)** 7



Cl
(2, 8, 7)

उत्तर / Answer

(d) 7 | (d) 7

कारण / Reason

Z = 17 → 2, 8, 7। K में 2, L में 8 और शेष 17 – 10 = 7 इलेक्ट्रॉन M में। | Z = 17 → 2, 8, 7. K has 2, L has 8, and the remaining 17 – 10 = 7 are in M.

Q8 UP Board · 2024 · खण्ड-अ Q.13 · 1 अंक / M — *Valency*

एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, तो उसकी संयोजकता होगी –

(i) 1 **(ii)** 2 **(iii)** 2, 3 **(iv)** 3

An element has atomic number 11. Its valency will be –

(a) 1 **(b)** 2 **(c)** 2, 3 **(d)** 3

उत्तर / Answer

(A) 1 | (A) 1

कारण / Reason

Z = 11 → 2, 8, 1। बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है जिसे त्यागकर Na^+ (2, 8) स्थायी हो जाता है, अतः संयोजकता = 1। | Z = 11 → 2, 8, 1. One electron in the outer shell; losing it gives stable Na^+ (2, 8), so valency = 1.

Q9 Important · NCERT-pattern · 1 अंक / M — *Subatomic particles*

किस मूल कण पर कोई आवेश नहीं होता ?

(i) इलेक्ट्रॉन **(ii)** प्रोटॉन **(iii)** न्यूट्रॉन **(iv)** α-कण

Which fundamental particle carries no charge?

(a) Electron **(b)** Proton **(c)** Neutron **(d)** α-particle

उत्तर / Answer

(c) न्यूट्रॉन | (c) Neutron

कारण / Reason

न्यूट्रॉन उदासीन है, इसीलिए वह विद्युत/चुम्बकीय क्षेत्र में विचलित नहीं होता और उसकी खोज देर से हुई। | The neutron is neutral, so it is not deflected by electric/magnetic fields — which is why it was discovered late.

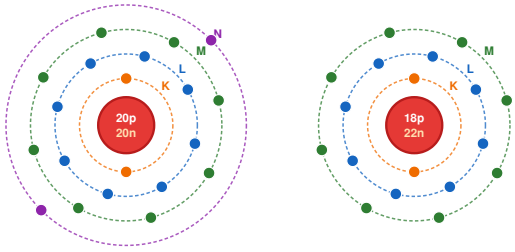
Q10 Important · NCERT-pattern · 1 अंक / M *Isotopes*

$^{40}_{20}Ca$ तथा $^{40}_{18}Ar$ परस्पर हैं –

(i) समस्थानिक **(ii)** समभारिक **(iii)** आयन **(iv)** अपररूप

$^{40}_{20}Ca$ and $^{40}_{18}Ar$ are –

(a) Isotopes **(b)** Isobars **(c)** Ions **(d)** Allotropes



Ca
(2, 8, 8, 2)

Ar
(2, 8, 8)

उत्तर / Answer

(b) समभारिक / Isobars | (b) Isobars

कारण / Reason

दोनों की द्रव्यमान संख्या 40 समान है पर परमाणु संख्या (20 व 18) भिन्न है, अर्थात् भिन्न तत्वों के परमाणु। | Both have the same mass number (40) but different atomic numbers (20 and 18) — atoms of different elements.

Q11 Important · NCERT-pattern · 1 अंक / M *Neutron count*

$^{23}_{11}Na$ में न्यूट्रॉनों की संख्या है –

(i) 11 **(ii)** 12 **(iii)** 23 **(iv)** 34

Number of neutrons in $^{23}_{11}Na$ is –

(a) 11 **(b)** 12 **(c)** 23 **(d)** 34

उत्तर / Answer

(b) 12 | (b) 12

कारण / Reason

न्यूट्रॉन = A – Z = 23 – 11 = 12। | Neutrons = A – Z = 23 – 11 = 12.

Q12 Important · NCERT-pattern · 1 अंक / M *Bohr–Bury*

नाभिक के सबसे निकट कोश कौन-सा है तथा उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं?

(i) K, 2 **(ii)** K, 8 **(iii)** L, 8 **(iv)** M, 18

Which shell is closest to the nucleus and how many electrons can it hold at most?

(a) K, 2 **(b)** K, 8 **(c)** L, 8 **(d)** M, 18

उत्तर / Answer

(a) K कोश, 2 इलेक्ट्रॉन | (a) K shell, 2 electrons

कारण / Reason

$2n^2$ सूत्र: n = 1 के लिए $2 \times 1^2 = 2$। | Using $2n^2$: for n = 1, $2 \times 1^2 = 2$.

Q13 Important · NCERT-pattern · 1 अंक / M — *Ions*

Mg^{2+} आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है –

(i) 12 **(ii)** 10 **(iii)** 14 **(iv)** 2

The number of electrons in a Mg^{2+} ion is –

(a) 12 **(b)** 10 **(c)** 14 **(d)** 2

उत्तर / Answer

(b) 10

(b) 10

कारण / Reason

Mg (Z = 12) में 12 इलेक्ट्रॉन; 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने पर 12 – 2 = 10 (2, 8)।

Mg (Z = 12) has 12 electrons; losing 2 gives 12 – 2 = 10 (2, 8).

Q14 Important · NCERT-pattern · 1 अंक / M — *Thomson model*

टॉमसन के मॉडल के बारे में कौन-सा कथन सही नहीं है ?

(i) परमाणु धनावेशित गोला है **(ii)** इलेक्ट्रॉन गोले में धँसे हैं **(iii)** परमाणु के केन्द्र में नाभिक है **(iv)** परमाणु विद्युत उदासीन है

Which statement about Thomson's model is NOT correct?

(a) Atom is a positive sphere **(b)** Electrons are embedded in it **(c)** A nucleus is at the centre **(d)** Atom is electrically neutral

उत्तर / Answer

(c) परमाणु के केन्द्र में नाभिक है

(c) A nucleus is at the centre

कारण / Reason

नाभिक की अवधारणा रदरफोर्ड (1911) ने दी; टॉमसन के मॉडल (1904) में नाभिक नहीं था।

The nucleus concept came from Rutherford (1911); Thomson's model (1904) had no nucleus.

Q15 Important · NCERT-pattern · 1 अंक / M — *Rutherford model*

α-कण क्या है ?

(i) इलेक्ट्रॉन **(ii)** He^{2+} (द्विधनावेशित हीलियम आयन) **(iii)** H^+ **(iv)** न्यूट्रॉन

What is an α-particle?

(a) Electron **(b)** He^{2+} (doubly charged helium ion) **(c)** H^+ **(d)** Neutron

उत्तर / Answer

(b) He^{2+}

(b) He^{2+}

कारण / Reason

α-कण = 2 प्रोटॉन + 2 न्यूट्रॉन (हीलियम का नाभिक), आवेश +2 और द्रव्यमान ≈ 4 u।

α-particle = 2 protons + 2 neutrons (a helium nucleus): charge +2, mass ≈ 4 u.

2 भाग 2 · कथन – कारण प्रश्न
Part 2 · Assertion – Reason Questions

Q16–19 Important · CBSE-pattern · 1 अंक / M each — *Assertion–Reason*

निर्देश : नीचे दिए प्रत्येक प्रश्न में कथन (A) और कारण (R) दिए हैं। सही विकल्प चुनिए।

Directions: Each question has an Assertion (A) and a Reason (R). Choose the correct option.

(a) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(a) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.

(b) A और R दोनों सही हैं पर R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(b) Both A and R are true but R is not the correct explanation of A.

(c) A सही है पर R गलत है।
(c) A is true but R is false.

(d) A गलत है पर R सही है।
(d) A is false but R is true.

16 कथन (A): किसी तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। कारण (R): समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या (संयोजकता इलेक्ट्रॉन) समान होती है।
Assertion (A): Isotopes of an element have similar chemical properties. Reason (R): Isotopes have the same number of electrons (valence electrons).

Ans: (a) — रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉन-विन्यास पर निर्भर हैं; समान Z ⇒ समान इलेक्ट्रॉन ⇒ समान गुण। Chemical properties depend on electronic configuration; same Z ⇒ same electrons ⇒ same properties.

17 कथन (A): परमाणु विद्युत उदासीन होता है। कारण (R): परमाणु में प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है।
A: An atom is electrically neutral. R: An atom has equal numbers of protons and neutrons.

Ans: (c) — उदासीनता का कारण प्रोटॉन = इलेक्ट्रॉन है, न कि प्रोटॉन = न्यूट्रॉन; अतः R गलत। Neutrality is due to protons = electrons, not protons = neutrons; so R is false.

18 कथन (A): अधिकांश α-कण स्वर्ण पन्नी से सीधे निकल गए। कारण (R): परमाणु का अधिकांश भाग खोखला (रिक्त) है।
A: Most α-particles passed straight through the gold foil. R: Most of the space inside an atom is empty.

Ans: (a) — रिक्त स्थान के कारण α-कण को कोई टक्कर नहीं मिली, इसलिए वे सीधे निकल गए। Because of the empty space the α-particles met no obstruction, so they went straight.

19 कथन (A): नियॉन रासायनिक रूप से अक्रिय है। कारण (R): इसका बाह्यतम कोश 8 इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण है।
A: Neon is chemically inert. R: Its outermost shell is complete with 8 electrons.

Ans: (a) — Ne (2, 8) का अष्टक पूर्ण है, अतः इलेक्ट्रॉन देने/लेने की प्रवृत्ति नहीं; संयोजकता शून्य। Ne (2, 8) has a complete octet, so no tendency to lose/gain electrons; valency zero.

3 भाग 3 · अति लघु उत्तरीय प्रश्न
Part 3 · Very Short Answer Questions

Q20 Important · NCERT-pattern · 1 अंक / M — *Discovery of particles*

केनाल किरणें क्या हैं? इनकी खोज किसने की ?
What are canal rays? Who discovered them?

उत्तर / Answer

धनावेशित किरणें (धनायन); ई. गोल्डस्टीन ने 1886 में खोजीं।

Positively charged rays (positive ions); discovered by E. Goldstein in 1886.

कारण / Reason

छिद्रयुक्त कैथोड वाली विसर्जन नलिका में ये छिद्रों (नहरों/canals) से होकर निकलती हैं; इन्हीं से प्रोटॉन की खोज हुई।

In a discharge tube with a perforated cathode they pass through the holes (canals); they led to the discovery of the proton.

Q21 CBSE · 2023 · Short Answer · 1 अंक / M — *Bohr–Bury*

बोर-बरी योजना के अनुसार किसी परमाणु के M कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं?

According to the Bohr–Bury scheme, what is the maximum number of electrons in the M shell of an atom?

उत्तर / Answer

18 इलेक्ट्रॉन

18 electrons

कारण / Reason

M कोश के लिए n = 3, अतः $2n^2 = 2 \times 3^2 = 2 \times 9 = 18$।

For the M shell n = 3, so $2n^2 = 2 \times 3^2 = 2 \times 9 = 18$.

Q22 CBSE · 2022 · Short Answer · 1 अंक / M — *Basics*

IUPAC का पूरा नाम लिखिए।

Write the full form of IUPAC.

उत्तर / Answer

International Union of Pure and Applied Chemistry (अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ)।

International Union of Pure and Applied Chemistry.

कारण / Reason

यह संस्था तत्वों के नाम, प्रतीक व रासायनिक नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय नियम तय करती है।

This body fixes international rules for element names, symbols and chemical nomenclature.

Q23 Important · NCERT-pattern · 1×5 अंक / M — *Discovery of particles*

मिलान कीजिए : (1) टॉमसन (2) गोल्डस्टीन (3) रदरफोर्ड (4) बोर (5) चैडविक – (a) न्यूट्रॉन (b) इलेक्ट्रॉन (c) प्रोटॉन/केनाल किरणें (d) कोश-मॉडल (e) नाभिक

Match: (1) Thomson (2) Goldstein (3) Rutherford (4) Bohr (5) Chadwick – (a) neutron (b) electron (c) proton/canal rays (d) shell model (e) nucleus

1886	1897	1904	1911	1913	1932
Goldstein proton	Thomson electron	Thomson plum-pudding	Rutherford nucleus	Bohr shells	Chadwick neutron

उत्तर / Answer

1–b, 2–c, 3–e, 4–d, 5–a

1–b, 2–c, 3–e, 4–d, 5–a

कारण / Reason

इलेक्ट्रॉन 1897, केनाल किरणें 1886, नाभिक 1911, कोश-मॉडल 1913, न्यूट्रॉन 1932 – इसी क्रम को वर्ष से याद रखें।

Electron 1897, canal rays 1886, nucleus 1911, shell model 1913, neutron 1932 — remember each with its year.

4 भाग 4 · लघु उत्तरीय प्रश्न (1–2 अंक)
Part 4 · Short Answer Questions (1–2 marks)

Q24 CBSE · 2019 · Short Answer · 2 अंक / M — *Discovery of particles*

प्रोटॉन क्या है ? इसकी खोज किसने की ?

What is a proton? Who discovered it?

उत्तर / Answer

प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेशित कण (आवेश $+1.6 \times 10^{-19}$ C, द्रव्यमान ≈ 1 u) है। इसकी खोज ई. गोल्डस्टीन ने की।

A proton is a positively charged particle (charge $+1.6 \times 10^{-19}$ C, mass ≈ 1 u) present in the nucleus. It was discovered by E. Goldstein.

कारण / Reason

गोल्डस्टीन ने केनाल किरणें (धन आवेशित) खोजीं; हाइड्रोजन से बनी किरणों का कण सबसे हल्का धनावेशित कण – प्रोटॉन – निकला।

Goldstein found canal rays (positive); those from hydrogen are the lightest positive particles — protons.

Q25 CBSE · 2022 · Short Answer · 2 अंक / M — *Basics*

अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते, तब हमें परमाणुओं की उपस्थिति का पता कैसे चलता है ?

Most atoms do not exist independently. How do we know that atoms are present?

उत्तर / Answer

परमाणु रासायनिक आबंध द्वारा अन्य परमाणुओं से जुड़कर अणु/यौगिक बनाते हैं; यौगिकों के अध्ययन (संघटन, अनुपात) से हमें परमाणुओं की उपस्थिति का ज्ञान होता है।

Atoms combine through chemical bonds to form molecules/compounds; studying compounds (composition, ratios) tells us atoms exist.

कारण / Reason

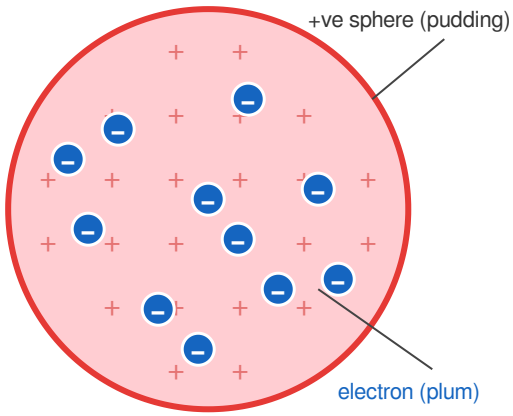
स्थिर अनुपात का नियम और डाल्टन का सिद्धान्त यौगिकों में परमाणुओं के निश्चित अनुपात की ओर संकेत करते हैं।

The law of constant proportions and Dalton's theory point to fixed ratios of atoms in compounds.

Q26 UP Board · 2019-20 · खण्ड-ख Q.7(घ) · 1 अंक / M · CBSE · 2024 · Long Answer Q.4(b) — *Thomson model*

टॉमसन का परमाणु मॉडल लिखिए। इस मॉडल के आधार पर समझाइए कि परमाणु पूर्ण रूप से उदासीन कैसे होता है ?

State Thomson's model of the atom. On its basis, explain how an atom is neutral as a whole.



चित्र / Fig: टॉमसन का प्लम-पुडिंग मॉडल · *Thomson's plum-pudding model*

उत्तर / Answer

(1) परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन तरबूज में बीजों/पुडिंग में किशमिश की तरह धँसे हैं। (2) धन और ऋण आवेश परिमाण में बराबर हैं, इसलिए परमाणु कुल मिलाकर उदासीन है।
कमी : यह α-प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या नहीं कर सका।

(1) The atom is a positively charged sphere with negative electrons embedded in it like seeds in a watermelon / plums in a pudding. (2) Positive and negative charges are equal in magnitude, so the atom is neutral overall.
Limitation: it could not explain the α-scattering experiment.

कारण / Reason

कुल धनावेश = कुल ऋणावेश ⇒ नेट आवेश = 0।

Total positive charge = total negative charge ⇒ net charge = 0.

Q27 UP Board · 2019-20 · खण्ड-ख Q.8(ख) · 2 अंक / M · CBSE · 2026 · Short Q.1(a,b) — *Isotopes*

समस्थानिक क्या हैं? कार्बन के दो समस्थानिक लिखिए। समस्थानिकों के दो उपयोग लिखिए।

What are isotopes? Write two isotopes of carbon. Give two uses of isotopes.

उत्तर / Answer

एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान पर द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं।
कार्बन: C-12 (6p, 6n) और C-14 (6p, 8n)।
उपयोग : (1) यूरेनियम-235 परमाणु रिएक्टर में ईंधन। (2) कोबाल्ट-60 कैंसर के उपचार में। (3) आयोडीन-131 घेंघा (थायरॉइड) के उपचार में।

Atoms of the same element with the same atomic number but different mass numbers are isotopes.
Carbon: C-12 (6p, 6n) and C-14 (6p, 8n).
Uses: (1) Uranium-235 as fuel in nuclear reactors. (2) Cobalt-60 in cancer treatment. (3) Iodine-131 in treatment of goitre (thyroid).

कारण / Reason

प्रोटॉन समान ⇒ रासायनिक गुण समान; न्यूट्रॉन भिन्न ⇒ भौतिक गुण (द्रव्यमान) भिन्न।

Same protons ⇒ same chemical properties; different neutrons ⇒ different physical properties (mass).

Q28 UP Board · 2019-20 · खण्ड-ख Q.8(घ) · 2 अंक / M · CBSE · 2024 · Short Q.6 — *Atomic number & mass number*

किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है। न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए और तत्व का नाम लिखिए।

An element has mass number 32 and atomic number 16. Find the number of neutrons and protons and name the element.

उत्तर / Answer

प्रोटॉन = परमाणु संख्या = 16
न्यूट्रॉन = A − Z = 32 − 16 = 16
तत्व = सल्फर (S), विन्यास 2, 8, 6।

Protons = atomic number = 16
Neutrons = A − Z = 32 − 16 = 16
Element = Sulphur (S), configuration 2, 8, 6.

कारण / Reason

परमाणु संख्या 16 वाला तत्व आवर्त सारणी में सल्फर है। [समान विधि से $^{16}_{8}X$: p = e = 8, A = 16, n = 8 (ऑक्सीजन)]

The element with Z = 16 is sulphur. [Same method for $^{16}_{8}X$: p = e = 8, A = 16, n = 8 (oxygen)]

Q29 CBSE · 2019 · Short Answer · 3 अंक / M — *Reasoning*

कारण दीजिए : (क) द्रव्यमान संख्या में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान शामिल नहीं होता। (ख) परमाणु का नाभिक आवेशित होता है। (ग) α-कण प्रकीर्णन प्रयोग में स्वर्ण पन्नी का ही प्रयोग किया गया।

Give reasons: (a) Mass number excludes the mass of electrons. (b) The nucleus of an atom is charged. (c) Gold foil was used in the α-particle scattering experiment.

उत्तर / Answer

(क) द्रव्यमान संख्या = प्रोटॉन + न्यूट्रॉन; इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान (≈ 1/1840 u) नगण्य है।
(ख) नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन हैं; न्यूट्रॉन उदासीन हैं, अतः नाभिक धनावेशित है।
(ग) सोना अत्यधिक आघातवर्ध्य है, इसे बहुत पतली (लगभग 1000 परमाणु मोटी) पन्नी में बनाया जा सकता है।

(a) Mass number = protons + neutrons; the electron's mass (≈ 1/1840 u) is negligible.
(b) The nucleus has positive protons; neutrons are neutral, so the nucleus is positive.
(c) Gold is highly malleable and can be hammered into an extremely thin foil (about 1000 atoms thick).

कारण / Reason

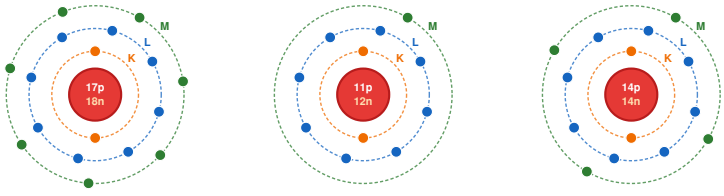
पतली पन्नी से α-कण आर-पार निकल सकते हैं, जिससे नाभिक की उपस्थिति का पता चलता है।

A thin foil lets α-particles pass through, which revealed the nucleus.

Q30 CBSE · 2025 · Short Q.4 — *Valency*

निम्न के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास व संयोजकता लिखिए : (i) क्लोरीन (ii) सोडियम (iii) सिलिकॉन।

Write the electronic configuration and valency of: (i) Chlorine (ii) Sodium (iii) Silicon.



Cl (2, 8, 7) **Na** (2, 8, 1) **Si** (2, 8, 4)

उत्तर / Answer

(i) Cl (Z = 17): 2, 8, 7 → संयोजकता 1
(ii) Na (Z = 11): 2, 8, 1 → संयोजकता 1
(iii) Si (Z = 14): 2, 8, 4 → संयोजकता 4

(i) Cl (Z = 17): 2, 8, 7 → valency 1
(ii) Na (Z = 11): 2, 8, 1 → valency 1
(iii) Si (Z = 14): 2, 8, 4 → valency 4

कारण / Reason

नियम: बाह्य इलेक्ट्रॉन ≤ 4 ⇒ संयोजकता = बाह्य इलेक्ट्रॉन; > 4 ⇒ संयोजकता = 8 − बाह्य इलेक्ट्रॉन। Cl: 8 − 7 = 1; Si: 4 (साझा करता है)।

Rule: outer electrons ≤ 4 ⇒ valency = outer electrons; > 4 ⇒ valency = 8 − outer electrons. Cl: 8 − 7 = 1; Si: 4 (shares).

Q31 CBSE · 2026 · Short Q.2 *Valency*

दो तत्व X और Y की परमाणु संख्याएँ क्रमशः 16 तथा 19 हैं। इनकी संयोजकता, इनके आयनों में प्रोटॉनों की संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या की तुलना कीजिए।

Two elements X and Y have atomic numbers 16 and 19. Compare their valency, number of protons in their ions and number of electrons in their ions.

उत्तर / Answer

X = सल्फर (2, 8, 6): संयोजकता 2; आयन S^{2-} → प्रोटॉन 16, इलेक्ट्रॉन 18।
Y = पोटैशियम (2, 8, 8, 1): संयोजकता 1; आयन K^{+} → प्रोटॉन 19, इलेक्ट्रॉन 18।

X = sulphur (2, 8, 6): valency 2; ion S^{2-} → 16 protons, 18 electrons.
Y = potassium (2, 8, 8, 1): valency 1; ion K^{+} → 19 protons, 18 electrons.

कारण / Reason

S दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण (6 + 2 = 8) और K एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर आर्गन (2, 8, 8) जैसा स्थायी विन्यास पाते हैं; प्रोटॉन आयन बनने पर नहीं बदलते।

S gains 2 electrons (6 + 2 = 8) and K loses 1 to reach the argon-like (2, 8, 8) stable configuration; protons do not change on ion formation.

Q32 CBSE · 2024 · Short Q.5 *Bohr–Bury*

(क) हीलियम तथा बेरिलियम दोनों के संयोजी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, फिर भी हीलियम उत्कृष्ट गैस और बेरिलियम धातु है – समझाइए। (ख) हाइड्रोजन के समस्थानिक रासायनिक रूप से समान क्यों होते हैं?

(a) Helium and beryllium both have two electrons in the valence shell, yet helium is a noble gas and beryllium is a metal – justify.
(b) Why are the isotopes of hydrogen chemically alike?



He (2) **Be** (2, 2)

उत्तर / Answer

(क) K कोश की क्षमता 2 है, अतः He (2) का कोश पूर्ण और स्थायी है – अभिक्रियाशील नहीं। Be (2, 2) में L कोश (क्षमता 8) अपूर्ण है; यह 2 इलेक्ट्रॉन त्यागकर Be^{2+} (2) बनता है, इसलिए धातु है।
(ख) रासायनिक गुण प्रोटॉन/इलेक्ट्रॉन संख्या पर निर्भर हैं; तीनों समस्थानिकों में 1 प्रोटॉन व 1 इलेक्ट्रॉन है।

(a) K-shell capacity is 2, so He (2) has a complete, stable shell – unreactive. Be (2, 2) has an incomplete L shell (capacity 8); it loses 2 electrons to form Be^{2+} (2), hence a metal.
(b) Chemical properties depend on protons/electrons; all three isotopes have 1 proton and 1 electron.

कारण / Reason

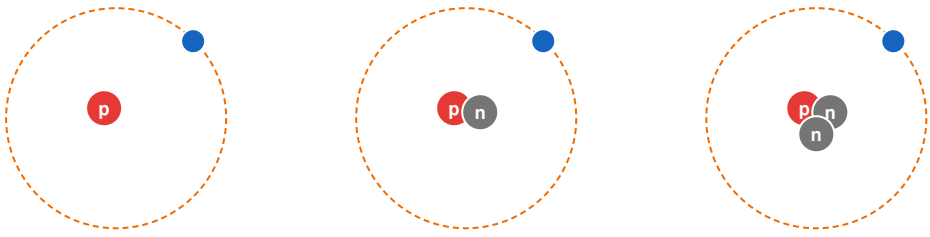
"कोश पूर्ण है या नहीं" – यही अक्रियता व धात्विक गुण का आधार है।

Whether the shell is complete or not decides inertness vs metallic behaviour.

5 भाग 5 · लघु उत्तरीय प्रश्न (3–4 अंक)
Part 5 · Short Answer Questions (3–4 marks)

Q33 UP Board · 2020-21 · खण्ड-ख Q.3(क) · 3 अंक / M | CBSE · 2021 · Short Q.11 (isobar) | CBSE · 2026 · Long Q.1 *Isotopes*

समस्थानिक तथा समभारिक में अन्तर स्पष्ट कीजिए। प्रत्येक का एक उदाहरण व उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए।
Differentiate between isotopes and isobars. Give one example of each with their electronic configurations.



Protium
1p, 0n, $1e^-$ · A = 1

Deuterium
1p, 1n, $1e^-$ · A = 2

Tritium
1p, 2n, $1e^-$ · A = 3

चित्र / Fig: हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक · *Three isotopes of hydrogen*

उत्तर / Answer

आधार	समस्थानिक	समभारिक
परमाणु संख्या	समान	भिन्न
द्रव्यमान संख्या	भिन्न	समान
तत्व	एक ही तत्व	भिन्न तत्व
रासायनिक गुण	समान	भिन्न
उदाहरण	^{1}H, ^{2}H, ^{3}H; ^{35}Cl, ^{37}Cl	^{40}Ca, ^{40}Ar
विन्यास	Cl-35, Cl-37 दोनों: 2, 8, 7	Ca: 2, 8, 8, 2; Ar: 2, 8, 8

Basis	Isotopes	Isobars
Atomic number	Same	Different
Mass number	Different	Same
Element	Same element	Different elements
Chemical properties	Same	Different
Example	^{1}H, ^{2}H, ^{3}H; ^{35}Cl, ^{37}Cl	^{40}Ca, ^{40}Ar
Configuration	Cl-35, Cl-37 both: 2, 8, 7	Ca: 2, 8, 8, 2; Ar: 2, 8, 8

कारण / Reason

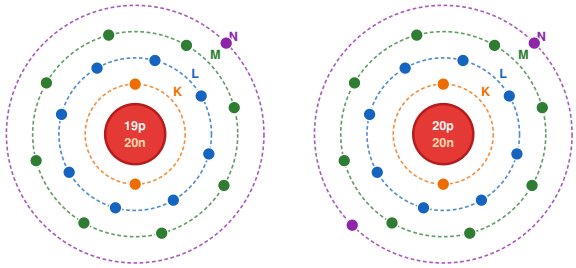
समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉन-विन्यास एक जैसा होने से रासायनिक व्यवहार एक जैसा; समभारिकों में विन्यास भिन्न है, इसलिए गुण भिन्न।

Isotopes share the same electron arrangement so they behave alike chemically; isobars have different arrangements, hence different properties.

Q34 UP Board · 2020-21 · खण्ड-ख Q.3 (अथवा) · 3 अंक / M · CBSE · 2023 · Short Q.8 *Bohr–Bury*

विभिन्न कक्षाओं (कोशों) में इलेक्ट्रॉन वितरण के लिए बोर-बरी की योजना समझाइए।

Explain the Bohr–Bury scheme for the distribution of electrons in different orbits (shells).



K (Z = 19) (2, 8, 8, 1) **Ca (Z = 20)** (2, 8, 8, 2)

उत्तर / Answer

(1) किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन = $2n^2$ (K = 2, L = 8, M = 18, N = 32)।
(2) बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन।
(3) अंतिम से पहले (उपांत्य) कोश में अधिकतम 18।
(4) जब तक भीतरी कोश पूर्ण न हों, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन नहीं भरते (K → L → M → N क्रम)।
उदाहरण: Ca (Z = 20) = 2, 8, 8, 2 (M में 8 पर रुककर 2 N में)।

(1) Maximum electrons in a shell = $2n^2$ (K = 2, L = 8, M = 18, N = 32).
(2) Outermost shell holds at most 8 electrons.
(3) Penultimate (second-last) shell holds at most 18.
(4) Outer shells are not filled until inner shells are full (order K → L → M → N).
Example: Ca (Z = 20) = 2, 8, 8, 2 (M stops at 8; the last 2 go to N).

कारण / Reason

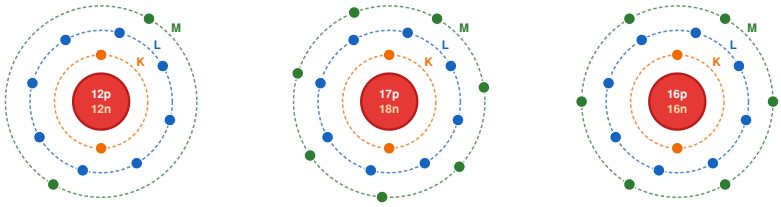
n = कोश संख्या (K = 1, L = 2, M = 3, N = 4)। भीतरी कोश नाभिक के पास होने से कम ऊर्जा वाले हैं, इसलिए पहले भरते हैं।

n = shell number (K = 1, L = 2, M = 3, N = 4). Inner shells are nearer the nucleus (lower energy), so they fill first.

Q35 UP Board · 2024 · खण्ड-ब Q.5 · 4 अंक / M · UP Board · 2019-20 · खण्ड-ख Q.8(क) · 2 अंक / M *Valency*

Mg (Z = 12) तथा Cl (Z = 17) की परमाणु संरचना बनाइए। परमाणु क्रमांक के आधार पर क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की संयोजकता कैसे प्राप्त करेंगे ?

Draw the atomic structure of Mg (Z = 12) and Cl (Z = 17). How will you obtain the valency of chlorine, sulphur and magnesium from their atomic numbers?



Mg (2, 8, 2) **Cl** (2, 8, 7) **S** (2, 8, 6)

उत्तर / Answer

चरण : Z लिखें → इलेक्ट्रॉन-विन्यास → बाह्य इलेक्ट्रॉन गिनें।
Cl (17): 2, 8, 7 → 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अष्टक → **संयोजकता 1**
S (16): 2, 8, 6 → 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अष्टक → **संयोजकता 2**
Mg (12): 2, 8, 2 → 2 इलेक्ट्रॉन त्यागकर → **संयोजकता 2**

Steps: write Z → electron configuration → count outer electrons.
Cl (17): 2, 8, 7 → gains 1 e^- for octet → **valency 1**
S (16): 2, 8, 6 → gains 2 e^- → **valency 2**
Mg (12): 2, 8, 2 → loses 2 e^- → **valency 2**

कारण / Reason

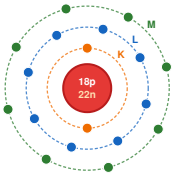
संयोजकता = बाह्य इलेक्ट्रॉन (यदि ≤ 4) अथवा 8 − बाह्य इलेक्ट्रॉन (यदि > 4)। तत्व स्थायी (अष्टक/द्वितक) विन्यास पाना चाहते हैं।

Valency = outer electrons (if ≤ 4) or 8 − outer electrons (if > 4). Atoms seek a stable octet/duplet.

Q36 CBSE · 2025 · Long Q.3 *Valency*

(क) संयोजकता की परिभाषा लिखिए। संयोजकता से परमाणु की अभिक्रियाशीलता के बारे में क्या निष्कर्ष निकलता है? (ख) आर्गन की संयोजकता शून्य क्यों होती है?

(a) Define valency. What does valency tell about the reactivity of an atom? (b) Why does argon have zero valency?



Ar
(2, 8, 8)

उत्तर / Answer

(क) स्थायी (निकटतम उत्कृष्ट गैस) विन्यास पाने के लिए परमाणु द्वारा त्यागे, ग्रहण किए या साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता है। संयोजकता शून्य ⇒ बाह्य कोश पूर्ण, लगभग अक्रिय; अशून्य ⇒ अन्य परमाणुओं से संयोग कर सकता है।
(ख) Ar = 2, 8, 8 – अष्टक पूर्ण, इसलिए न इलेक्ट्रॉन लेता, न देता, न साझा करता है।

(a) Valency is the number of electrons lost, gained or shared to reach the nearest noble-gas (stable) configuration. Zero valency ⇒ filled outer shell, almost inert; non-zero ⇒ can combine with other atoms.
(b) Ar = 2, 8, 8 – octet complete, so it neither gains, loses nor shares electrons.

कारण / Reason

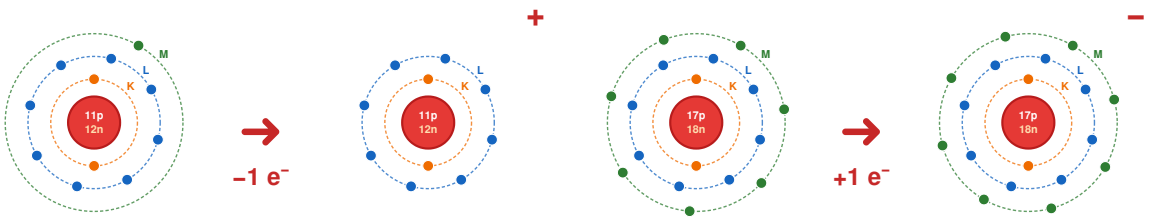
पूर्ण बाह्य कोश न्यूनतम ऊर्जा व अधिकतम स्थायित्व की अवस्था है।

A filled outer shell is the lowest-energy, most stable state.

Q37 CBSE · 2026 · Long Q.2 *Reasoning*

कारण दीजिए : (क) समस्थानिक रासायनिक रूप से समान होते हैं। (ख) परमाणु विद्युत उदासीन होता है। (ग) उत्कृष्ट गैसें न्यूनतम अभिक्रियाशील हैं। (घ) आयन परमाणु से अधिक स्थायी होते हैं। (ङ) Na^+ के K और L कोश पूर्ण हैं।

Give reasons: (a) Isotopes are chemically similar. (b) An atom is electrically neutral. (c) Noble gases are least reactive. (d) Ions are more stable than atoms. (e) Na^+ has completely filled K and L shells.



Na (2, 8, 1) → **Na^+** (2, 8) → **Cl** (2, 8, 7) → **Cl^-** (2, 8, 8)

चित्र / Fig: Na → Na^+ और Cl → Cl^- का बनना · *Formation of Na^+ and Cl^-*

उत्तर / Answer

(क) रासायनिक गुण परमाणु संख्या पर निर्भर हैं, जो समस्थानिकों में समान है।
(ख) प्रोटॉन (+) = इलेक्ट्रॉन (–)।
(ग) बाह्य कोश में 8 (He में 2) इलेक्ट्रॉन – कोश पूर्ण।
(घ) आयन बनने पर बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन (अष्टक) हो जाते हैं।
(ङ) Na = 2, 8, 1; M कोश का 1 इलेक्ट्रॉन निकलने पर Na^+ = 2, 8।

(a) Chemical properties depend on atomic number, which is the same for isotopes.
(b) Protons (+) = electrons (–).
(c) Outer shell has 8 electrons (2 in He) – complete.
(d) On forming ions the outer shell gets 8 electrons (octet).
(e) Na = 2, 8, 1; removing the 1 electron of M gives Na^+ = 2, 8.

कारण / Reason

प्रत्येक उत्तर का मूल आधार – "इलेक्ट्रॉन-विन्यास और पूर्ण बाह्य कोश"।

The key idea behind every part — "electron configuration and a filled outer shell".

Q38 Important · NCERT-pattern · 3 अंक / M *Subatomic particles*

न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई ? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना सारणी में कीजिए।

How was the neutron discovered? Compare electron, proton and neutron in a table.

उत्तर / Answer

जेम्स चैडविक (1932) ने बेरिलियम पर α-कणों की बौछार की; उससे अनावेशित, प्रोटॉन के बराबर द्रव्यमान वाले कण (न्यूट्रॉन) निकले।

कण	खोजकर्ता	आवेश	द्रव्यमान	स्थान
इलेक्ट्रॉन	J.J. टॉमसन	−1	≈ 1/1840 u	कोश
प्रोटॉन	गोल्डस्टीन	+1	1 u	नाभिक
न्यूट्रॉन	चैडविक	0	1 u	नाभिक

James Chadwick (1932) bombarded beryllium with α-particles; neutral particles of mass equal to a proton (neutrons) were emitted.

Particle	Discoverer	Charge	Mass	Location
Electron	J.J. Thomson	−1	≈ 1/1840 u	Shells
Proton	Goldstein	+1	1 u	Nucleus
Neutron	Chadwick	0	1 u	Nucleus

कारण / Reason

न्यूट्रॉन अनावेशित होने से सीधे नहीं दिखता – द्रव्यमान की कमी (संख्या) समझाने के लिए इसकी आवश्यकता थी।

Being neutral, the neutron cannot be seen directly; it was needed to explain the "missing" mass of nuclei.

Q39 ICSE · ICSE-pattern · Atomic Structure · 3 अंक / M *Atomic number & mass number*

परमाणु संख्या व द्रव्यमान संख्या में अन्तर लिखिए। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 u (भिन्न) क्यों होता है, जबकि द्रव्यमान संख्या सदैव पूर्ण संख्या होती है ?

Distinguish between atomic number and mass number. Why is the atomic mass of chlorine 35.5 u (fractional) while mass number is always a whole number?

उत्तर / Answer

	परमाणु संख्या (Z)	द्रव्यमान संख्या (A)
अर्थ	नाभिक में प्रोटॉन	प्रोटॉन + न्यूट्रॉन
परिवर्तन	तत्व की पहचान	समस्थानिकों में भिन्न

Cl दो समस्थानिकों (Cl-35: 75%, Cl-37: 25%) के मिश्रण के रूप में मिलता है; औसत = 35.5 u।

	Atomic number (Z)	Mass number (A)
Meaning	Protons in nucleus	Protons + neutrons
Role	Identity of element	Differs among isotopes

Chlorine occurs as a mixture of isotopes (Cl-35: 75%, Cl-37: 25%); the average is 35.5 u.

कारण / Reason

एक परमाणु में कणों की गिनती पूर्ण संख्या होती है; औसत द्रव्यमान भिन्न हो सकता है।

Counting particles in one atom gives whole numbers; an average mass can be fractional.

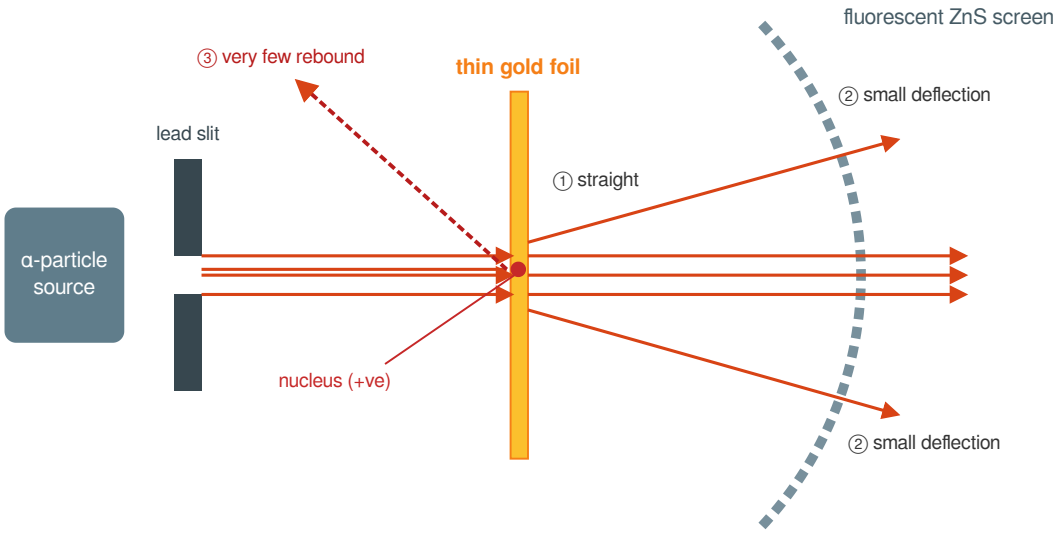
6 भाग 6 · दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (4–6 अंक)

Part 6 · Long Answer Questions (4–6 marks)

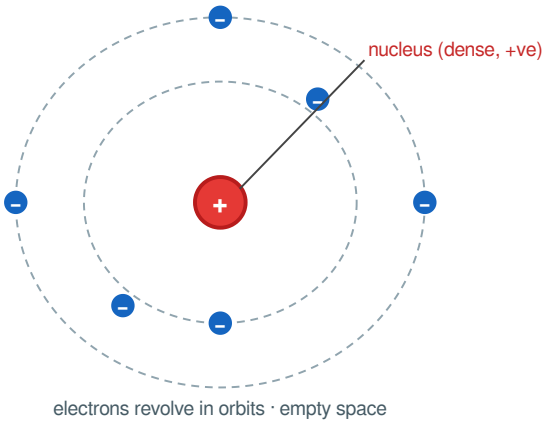
Q40 UP Board · 2019-20 · खण्ड-ख Q.9(क) · 3 अंक / M · UP Board · 2020-21 · खण्ड-ख Q.2(ग) · 2 अंक / M · UP Board · 2024 · खण्ड-ब Q.7 (अथवा) · 6 अंक / M · UP Board · वर्ष मुद्रित नहीं (Set M.J) · खण्ड-ब Q.7 (अथवा) · 6 अंक / M · CBSE · 2020 · Short Q.12(b) · CBSE · 2023 · Short Q.7 *Rutherford model*

रदरफोर्ड के α-कण प्रकीर्णन प्रयोग तथा परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। इस मॉडल की कमियाँ (दोष) लिखिए।

Explain Rutherford's α-particle scattering experiment and atomic model. Write the drawbacks (limitations) of the model.



चित्र / Fig: रदरफोर्ड का α-प्रकीर्णन प्रयोग · *Rutherford's α-scattering experiment*



चित्र / Fig: रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल · *Rutherford's atomic model*

उत्तर / Answer

प्रयोग : पतली स्वर्ण पन्नी पर α-कणों की बौछार की गई।
प्रेक्षण → निष्कर्ष:
1) अधिकांश α-कण सीधे निकल गए → परमाणु का अधिकांश भाग खोखला।
2) कुछ कण छोटे कोण पर मुड़े → धनावेश एक छोटे भाग में है।
3) बहुत कम (≈ 1/10000) कण वापस लौटे → नाभिक अत्यन्त सघन व धनावेशित।
मॉडल : केन्द्र में भारी धनावेशित नाभिक; इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में।
कमी : वृत्ताकार पथ पर घूमता इलेक्ट्रॉन त्वरित होता है, अतः ऊर्जा विकिरित करेगा, कक्षा सिकुड़ेगी और वह नाभिक में गिर जाएगा – परमाणु अस्थायी होना चाहिए, पर वास्तव में परमाणु स्थायी है।

Experiment: A beam of α-particles was fired at a thin gold foil.
Observation → Conclusion:
1) Most passed straight → most of the atom is empty space.
2) Some deflected through small angles → positive charge is concentrated in a small region.
3) Very few (≈ 1 in 10 000) rebounded → nucleus is extremely dense and positive.
Model: a heavy positive nucleus at the centre; electrons revolve around it in circular orbits.
Drawback: a revolving electron is accelerated, so it should radiate energy, spiral inward and fall into the nucleus – the atom should be unstable, yet atoms are stable.

कारण / Reason

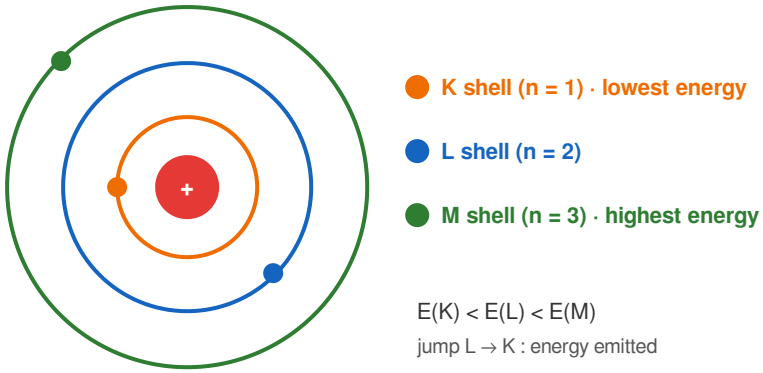
नाभिक का आकार परमाणु का लगभग $1/10^5$ गुना है – इसीलिए अधिकांश कण टकराए बिना निकल गए।

The nucleus is about 10^5 times smaller than the atom — hence most particles met nothing.

Q41 UP Board · वर्ष मुद्रित नहीं (Set M.J) · खण्ड-ब Q.7 (अथवा) · 6 अंक / M · Important · NCERT-pattern · 4 अंक / M · *Bohr model*

नील्स बोर ने रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को किस प्रकार दूर किया ? बोर के मॉडल की अभिधारणाएँ लिखिए।

How did Niels Bohr remove the drawbacks of Rutherford's model? State the postulates of Bohr's model.



चित्र / Fig: बोर का परमाणु मॉडल · *Bohr's atomic model*

उत्तर / Answer

1) इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल निश्चित ऊर्जा वाली **विविक्त कक्षाओं (कोशों)** में घूमते हैं।
2) इन कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन **ऊर्जा विकिरित नहीं करते**, इसलिए इन्हें स्थिर (स्थायी) कक्षाएँ कहते हैं।
3) कक्षाओं को K, L, M, N ... (n = 1, 2, 3, 4...) कहते हैं।
4) ऊर्जा का अवशोषण/उत्सर्जन तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी में जाता है।
इस प्रकार : इलेक्ट्रॉन विकिरण नहीं करता ⇒ नाभिक में नहीं गिरता ⇒ परमाणु स्थायी।

1) Electrons revolve around the nucleus only in certain **discrete orbits (shells)** of fixed energy.
2) While in these orbits electrons **do not radiate energy**, so they are called stationary orbits.
3) The shells are named K, L, M, N ... (n = 1, 2, 3, 4 ...).
4) Energy is absorbed/emitted only when an electron jumps from one orbit to another.
Hence: the electron does not radiate ⇒ does not fall into the nucleus ⇒ the atom is stable.

कारण / Reason

नाभिक से दूर के कोशों की ऊर्जा अधिक होती है: E(K) < E(L) < E(M)।

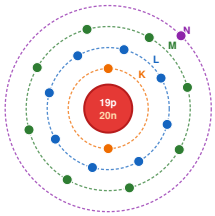
Energy rises with distance from the nucleus: E(K) < E(L) < E(M).

Q42 UP Board · 2020-21 · खण्ड-ख Q.4 (अथवा) · 6* अंक / M

Atomic number & mass number

परमाणु संख्या व द्रव्यमान संख्या को परिभाषित कीजिए। पोटैशियम की द्रव्यमान संख्या 39 तथा परमाणु संख्या 19 है। इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए तथा इलेक्ट्रॉनों का वितरण लिखिए।

Define atomic number and mass number. Potassium has mass number 39 and atomic number 19. State the number of protons, neutrons and electrons and write the distribution of electrons.



K (पोटैशियम)
(2, 8, 8, 1)

उत्तर / Answer

परमाणु संख्या (Z): परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या।
द्रव्यमान संख्या (A): नाभिक में प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों का योग (न्यूक्लिऑन)।
K: प्रोटॉन = 19; इलेक्ट्रॉन = 19; न्यूट्रॉन = 39 − 19 = 20।
वितरण: K = 2, L = 8, M = 8, N = 1 → **2, 8, 8, 1**

Atomic number (Z): number of protons in the nucleus of an atom.
Mass number (A): sum of protons and neutrons (nucleons) in the nucleus.
K: protons = 19; electrons = 19; neutrons = 39 − 19 = 20.
Distribution: K = 2, L = 8, M = 8, N = 1 → **2, 8, 8, 1**

कारण / Reason

उदासीन परमाणु में e^- = p = Z। M कोश में 8 पर रुककर 19वाँ इलेक्ट्रॉन N कोश में जाता है (बाह्यतम ≤ 8 का नियम)। *अंक मुद्रित नहीं,

In a neutral atom e^- = p = Z. M stops at 8 (outermost ≤ 8 rule), so the 19th electron goes to N. *Marks not printed;

अनुमानित।

estimated.

7 भाग 7 · संख्यात्मक प्रश्न
Part 7 · Numerical Problems

Q43 CBSE · 2020 · Short Q.12(a) CBSE · 2021 · Short Q.10 *Average atomic mass*

क्लोरीन के दो समस्थानिक $^{35}_{17}Cl$ (75%) तथा $^{37}_{17}Cl$ (25%) हैं। क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए।

Chlorine has two isotopes $^{35}_{17}Cl$ (75%) and $^{37}_{17}Cl$ (25%). Calculate the average atomic mass of chlorine.

उत्तर / Answer

औसत = (35 × 75 + 37 × 25) / 100 = (2625 + 925) / 100 = 3550/100 = **35.5 u**

Average = (35 × 75 + 37 × 25) / 100 = (2625 + 925) / 100 = 3550/100 = **35.5 u**

कारण / Reason

भारित औसत = Σ(द्रव्यमान × प्रतिशत) ÷ 100। (नोट: मूल पेपर की तालिका चित्र में थी; यहाँ NCERT का मानक 75 : 25 अनुपात लिया गया है।)

Weighted mean = Σ(mass × percentage) ÷ 100. (Note: the original paper's data was an image; the standard NCERT 75 : 25 ratio is used.)

Q44 CBSE · 2024 · Long Q.4(a), Q.5(c) *Average atomic mass*

तत्व X का औसत परमाणु द्रव्यमान 16.2 u है। इसके समस्थानिकों $^{16}_{8}X$ तथा $^{18}_{8}X$ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

The average atomic mass of element X is 16.2 u. Find the percentages of its isotopes $^{16}_{8}X$ and $^{18}_{8}X$.

उत्तर / Answer

माना X-16 का प्रतिशत = x, तो X-18 = 100 − x

16x + 18(100 − x) = 16.2 × 100 = 1620

16x + 1800 − 18x = 1620 ⇒ −2x = −180 ⇒ x = 90

X-16 = 90%, X-18 = 10%

Let X-16 = x %, so X-18 = (100 − x) %

16x + 18(100 − x) = 16.2 × 100 = 1620

16x + 1800 − 18x = 1620 ⇒ −2x = −180 ⇒ x = 90

X-16 = 90 %, X-18 = 10 %

कारण / Reason

जाँच: (16 × 90 + 18 × 10)/100 = (1440 + 180)/100 = 16.2 ✓

Check: (16 × 90 + 18 × 10)/100 = (1440 + 180)/100 = 16.2 ✓

Q45 Important · NCERT intext-pattern · 3 अंक / M *Average atomic mass*

बोरॉन के दो समस्थानिक B-10 व B-11 हैं। बोरॉन का औसत परमाणु द्रव्यमान 10.8 u हो, तो दोनों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

Boron has two isotopes B-10 and B-11. If the average atomic mass of boron is 10.8 u, find the percentage of each.

उत्तर / Answer

माना B-10 = x%, B-11 = (100 − x)%

10x + 11(100 − x) = 1080 ⇒ 1100 − x = 1080 ⇒ x = 20

B-10 = 20%, B-11 = 80%

Let B-10 = x %, B-11 = (100 − x) %

10x + 11(100 − x) = 1080 ⇒ 1100 − x = 1080 ⇒ x = 20

B-10 = 20 %, B-11 = 80 %

कारण / Reason

औसत 11 के अधिक निकट है (10.8), अतः भारी समस्थानिक अधिक मात्रा में – उत्तर तर्कसंगत।

The average (10.8) lies nearer 11, so the heavier isotope is more abundant — the answer is sensible.

Q46 CBSE · 2024 · Long Q.5(a,b) *Neutron count*

(क) हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 u है और नाभिक में 2 प्रोटॉन हैं। इसमें कितने न्यूट्रॉन हैं? (ख) ऑक्सीजन (Z = 8) का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए।

(a) A helium atom has atomic mass 4 u and two protons. How many neutrons does it have? (b) Write the electronic configuration of oxygen (Z = 8).



He (2) **O** (2, 6)

उत्तर / Answer

(क) p + n = 4 ⇒ 2 + n = 4 ⇒ n = 2।
(ख) O: K = 2, L = 6 → **2, 6** (संयोजकता 2)।

(a) p + n = 4 ⇒ 2 + n = 4 ⇒ n = 2.
(b) O: K = 2, L = 6 → **2, 6** (valency 2).

कारण / Reason

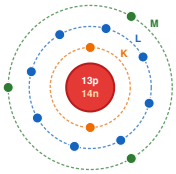
द्रव्यमान संख्या = प्रोटॉन + न्यूट्रॉन; L कोश 8 तक भर सकता है, O में 6 ही हैं।

Mass number = protons + neutrons; L can hold 8 but O has only 6.

Q47 Important · NCERT-pattern · 3 अंक / M *Neutron count*

$^{27}_{13}$Al में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इसकी संयोजकता क्या होगी ?

For $^{27}_{13}$Al write the number of protons, neutrons and electrons, the electronic configuration and its valency.



Al (2, 8, 3)

उत्तर / Answer

p = 13, e^- = 13, n = 27 − 13 = 14। विन्यास: **2, 8, 3**; 3 इलेक्ट्रॉन त्यागकर Al^{3+} (2, 8) → संयोजकता **3**।

p = 13, e^- = 13, n = 27 − 13 = 14. Configuration: **2, 8, 3**; loses 3 electrons to form Al^{3+} (2, 8) → valency **3**.

कारण / Reason

बाह्य इलेक्ट्रॉन 3 (< 4) हैं, अतः संयोजकता = 3।

3 outer electrons (< 4), so valency = 3.

Q48 Important · NCERT-pattern · 3 अंक / M *Electronic configuration*

किसी तत्व के परमाणु में तीन कोश हैं तथा बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। उसकी परमाणु संख्या, नाम व संयोजकता बताइए। यदि द्रव्यमान संख्या 31 हो तो न्यूट्रॉन कितने होंगे ?

An atom has three shells and 5 electrons in the outermost shell. Find its atomic number, name and valency. If its mass number is 31, how many neutrons does it have?

उत्तर / Answer

विन्यास 2, 8, 5 ⇒ Z = 2 + 8 + 5 = **15** ⇒ तत्व = **फॉस्फोरस (P)**; संयोजकता = 8 − 5 = **3**; न्यूट्रॉन = 31 − 15 = **16**।

Configuration 2, 8, 5 ⇒ Z = 2 + 8 + 5 = **15** ⇒ element = **Phosphorus (P)**; valency = 8 − 5 = **3**; neutrons = 31 − 15 = **16**.

कारण / Reason

इलेक्ट्रॉनों का योग = परमाणु संख्या (उदासीन परमाणु में)।

Sum of electrons = atomic number (for a neutral atom).

Q49 Important · NCERT-pattern · 3 अंक / M *Ions*

तालिका पूरी कीजिए : Na^+, Mg^{2+}, Cl^-, S^{2-} में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन व विन्यास।

Complete the table: protons, electrons and configuration in Na^+, Mg^{2+}, Cl^-, S^{2-}.

उत्तर / Answer

आयन	p	e^-	विन्यास	समइलेक्ट्रॉनिक
Na^+	11	10	2, 8	Ne
Mg^{2+}	12	10	2, 8	Ne
Cl^-	17	18	2, 8, 8	Ar
S^{2-}	16	18	2, 8, 8	Ar

Ion	p	e^-	Config.	Same as
Na^+	11	10	2, 8	Ne
Mg^{2+}	12	10	2, 8	Ne
Cl^-	17	18	2, 8, 8	Ar
S^{2-}	16	18	2, 8, 8	Ar

कारण / Reason

प्रोटॉन आयन बनने पर नहीं बदलते; केवल इलेक्ट्रॉन घटते (धनायन) या बढ़ते (ऋणायन) हैं।

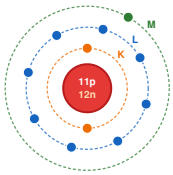
Protons never change on ion formation; only electrons decrease (cations) or increase (anions).

8 भाग 8 · केस स्टडी प्रश्न
Part 8 · Case-Study Question

Q50 CBSE · Competency-based pattern · 4 अंक / M *Case study*

अनुच्छेद पढ़कर उत्तर दीजिए : "तत्व X की परमाणु संख्या 11 तथा द्रव्यमान संख्या 23 है। यह एक मृदु, चमकीली धातु है जो जल से तीव्रता से अभिक्रिया करती है।" (i) X में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? (ii) X का विन्यास लिखिए। (iii) X से बनने वाले आयन का नाम व आवेश बताइए। (iv) X का एक समस्थानिक किस प्रकार भिन्न होगा ?

Read the passage and answer: "Element X has atomic number 11 and mass number 23. It is a soft, shiny metal that reacts vigorously with water." (i) Find protons, neutrons and electrons in X. (ii) Write its configuration. (iii) Name the ion formed and its charge. (iv) How would an isotope of X differ?



Na
(2, 8, 1)

उत्तर / Answer

(i) p = 11, e^- = 11, n = 23 − 11 = 12।
(ii) 2, 8, 1 (तत्व: सोडियम)।
(iii) 1 इलेक्ट्रॉन त्यागकर Na^+ (धनायन, +1)।
(iv) समस्थानिक में प्रोटॉन 11 ही रहेंगे पर न्यूट्रॉन भिन्न होंगे (जैसे 13 ⇒ A = 24)।

(i) p = 11, e^- = 11, n = 23 − 11 = 12.
(ii) 2, 8, 1 (element: sodium).
(iii) Loses 1 electron to form Na^+ (cation, +1).
(iv) An isotope keeps 11 protons but has a different number of neutrons (e.g. 13 ⇒ A = 24).

कारण / Reason

समस्थानिक में Z नहीं बदलता, केवल A बदलता है।

In an isotope Z does not change; only A does.

— समाप्त · The End —
अध्ययन में सफलता की शुभकामनाएँ! / Best wishes for your exams!